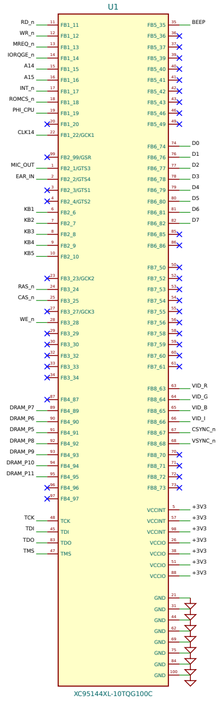
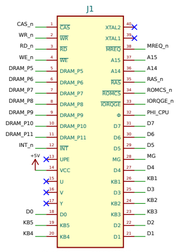
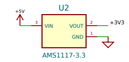
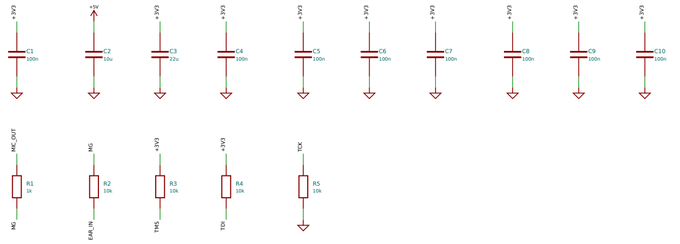
DIDAKTIK GAMA – MODUL NÁHRADY ULA (XC95144XL)

Spoje jsou vedeny návěštími (labels) – stejné jméno = stejný net. X = aktivní v nule.





K OVĚŘENÍ (na předloze nečitelné / odhadnuté):

- GND modulu: zem a +5 V přicházejí kabelem přes J2 z J8 hlavní desky – Pin GND ULA není na předloze Gamy ani ve schématu Spectra čitelný – na J1 není GND zapojen
- DRAM_P5..P11: adresové výstupy podle pinů ULA (Gama: pin 7 = A0, 6 = A1, 5 = A2) – Ve schématu Spectra je pořadí jiné (pin 5 = A0) – firmware musí vydávat bity podle zapojení multiplexeru v Gamě
- U1 firmware: zx_ula (OpenCores, GPL) s přiřazením pinů z ula_cpld_modul.ucf – Názvy portů v HDL namapovat na názvy netů v UCF; hodiny 14 MHz na GCK1 (pin 22)
- MG pin 28: výstup MIC přes 1k, vstup EAR přes 10k – Prahy vstupu CPLD (LVTTL) se liší od ULA – při potížích s nahráváním doplnit Schmittův klopný obvod
- BEEP (pin 35): firmware musí na BEEP vydávat bit 4 portu FE (reproduktor) – Doplnit do HDL jako samostatný výstup; MIC/EAR na pinu 28 zůstává pro magnetofon
- J1: kolíky do patice ULA – Použít precizní (soustružené) kolíky; modul nesmí narazit na okolní součástky